

LAPORAN BULANAN
TEKNOLOGI TERAPAN MINIDETEKTOR AFLATOKSIN PADA
BAHAN PAKAN UNTUK KOMODITAS SAPI
MEI 2026



Penanggung Jawab Kegiatan
Dr. Tessa Magrianti, SP, MM.

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi pada bulan Mei ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan inovasi teknologi dalam rangka mendukung program peningkatan mutu dan keamanan pakan ternak di tingkat nasional maupun daerah.

Aflatoksin merupakan cemaran mikotoksin yang dihasilkan oleh kapang, terutama *Aspergillus Flavus* dan *Aspergillus parasiticus*, yang berpotensi mencemari bahan baku pakan seperti jagung dan konsentrat. Keberadaan aflatoksin tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas dan kesehatan sapi, tetapi juga dapat memengaruhi keamanan pangan asal ternak. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui inovasi teknologi deteksi cepat yang aplikatif, efisien, dan dapat diimplementasikan secara luas di lapangan.

Kegiatan pengembangan minidetektor aflatoksin ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan, serta peningkatan daya saing komoditas sapi. Melalui perakitan prototipe, validasi laboratorium, hingga uji aplikasi lapang, diharapkan teknologi ini dapat menjadi solusi praktis dalam monitoring cemaran aflatoksin secara dini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan, program, serta inovasi teknologi selanjutnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan

Bogor, Mei 2026

Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

drh. Siswani,M.Biomed
NIP. 198309122011012015

RINGKASAN

Kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin yang berlangsung di bulan Mei telah mencapai tahap kemajuan pada proses penentuan vendor, perakitan prototype, validasi metode uji Aflatoksin, serta inokulasi *Aspergillus flavus* pada biji jagung. Vendor perakitan dan coding prototype telah ditetapkan yaitu PT Dasendria Digital Media dengan perkembangan kegiatan berupa uji coba elektronik, pemesanan akrilik, dan pencetakan desain 3D. Pada validasi metode uji kuantitatif Aflatoksin menggunakan HPLC dan filter Aflaprep, tiga parameter validasi yaitu linearitas, spesifisitas, dan presisi telah memenuhi persyaratan. Sementara itu, kegiatan inokulasi *Aspergillus flavus* menunjukkan hasil awal positif Aflatoksin pada salah satu sampel perlakuan suhu 37°C, meskipun sebagian besar sampel lainnya belum menghasilkan Aflatoksin secara konsisten. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan dan variasi kemampuan isolat jamur dalam menghasilkan Aflatoksin. Oleh karena itu, kegiatan lanjutan akan difokuskan pada penyempurnaan prototype, penyelesaian parameter validasi metode lainnya, serta optimalisasi kondisi inokulasi dan seleksi isolat toksigenik.

BAB I

PENDAHULUAN

Pakan ternak merupakan segala bahan yang diberikan kepada hewan ternak untuk mendukung pertumbuhan, reproduksi dan kesehatan ternak. Kandungan nutrisi dalam pakan harus memenuhi kebutuhan ternak agar menghasilkan ternak yang sehat dan produktif. Nutrisi pada pakan sangat mempengaruhi produktivitas ternak baik dari segi produksi daging, susu, telur maupun serat. Setiap jenis pakan ternak memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, dipergunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik ternak seperti usia, jenis dan tujuan pemeliharaannya. Secara umum, nutrisi pakan ternak yang dibutuhkan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi ternak terutama untuk metabolisme tubuh. Karbohidrat dibutuhkan dalam jumlah besar bagi kebutuhan penggemukan ternak, seperti sapi potong. Sumber karbohidrat banyak ditemukan di pakan hijauan seperti rumput dan leguminosa maupun biji-bijian seperti jagung dan gandum.

Bahan pakan ternak jagung menjadi salah satu komponen utama dalam pembuatan pakan ternak konsentrat dan juga sering digunakan pada formula ransum ternak. Jagung merupakan komposisi terbesar dalam penyusunan formula ransum yang mencapai 50% - 60% dari total bahan pakan (Edi, 2021). Mutu dan kualitas jagung yang digunakan dalam bahan pakan ini diatur dalam SNI 8926:2020, yaitu menetapkan persyaratan standar mutu jagung sebagai bahan pakan yang meliputi kadar air, biji rusak, biji berjamur, biji pecah, benda asing dan aflatoksin. Salah satu permasalahan penting dalam penyediaan bahan pakan jagung adalah kontaminasi aflatoksin, yaitu senyawa mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur *Aspergillus Flavus* dan *Aspergillus parasiticus*. Aflatoksin kerap ditemukan pada bahan pakan seperti jagung, bungkil kacang, dedak, dan konsentrat, terutama pada kondisi penyimpanan yang kurang baik dan berkelembaban tinggi.

Keberadaan aflatoksin dalam bahan pakan jagung dapat menimbulkan dampak serius, antara lain penurunan nafsu makan, gangguan fungsi hati, penurunan produktivitas, gangguan reproduksi, hingga residu aflatoksin dalam produk ternak yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pengendalian aflatoksin dalam pakan menjadi bagian penting dalam penerapan sistem keamanan pakan dan kesehatan hewan.

Saat ini, metode deteksi aflatoksin umumnya masih bergantung pada analisis laboratorium yang memerlukan peralatan canggih, biaya relatif tinggi, serta waktu pengujian

yang tidak singkat. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi peternak dan pelaku usaha pakan, khususnya di tingkat lapang, untuk melakukan deteksi dini terhadap cemaran aflatoksin.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan inovasi teknologi terapan berupa minidetektor aflatoksin yang bersifat praktis, cepat, mudah digunakan, dan ekonomis. Teknologi ini diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung di lapangan oleh peternak, penyuluh, maupun pelaku usaha pakan sebagai alat skrining awal cemaran aflatoksin pada bahan pakan sapi.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

2.1 Capaian Kinerja Utama

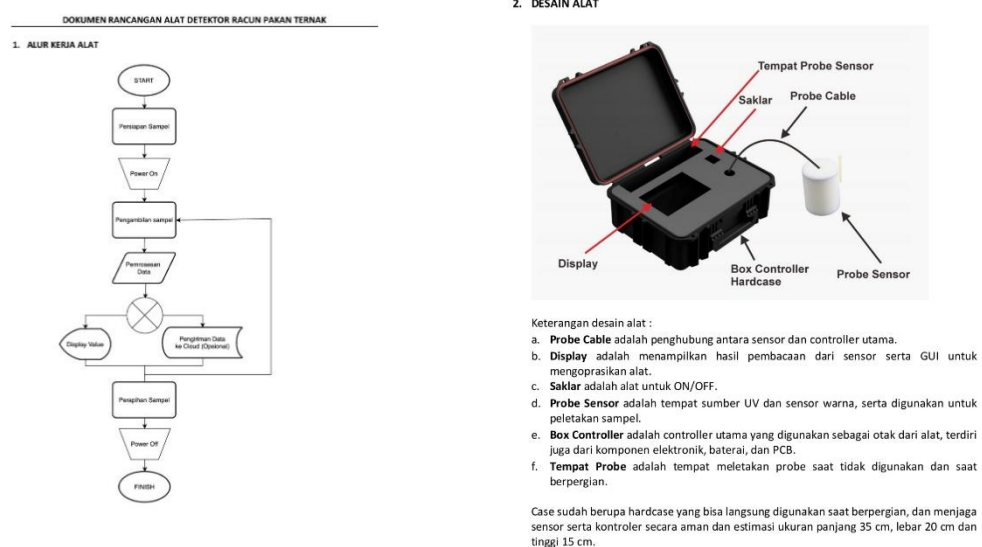
Perakitan teknologi terapan minidetektor Aflatoksin merupakan solusi dari permasalahan peternakan berdasarkan hasil *desk study* dan literasi kebutuhan peternak di lokasi lapang. Kondisi pakan ternak yang tercemar oleh Aflatoksin dan tidak terdeteksi di awal pemberian pakan acapkali terjadi di peternakan. Hadirnya minidetektor Aflatoksin ini diharapkan dapat menjadi screening awal deteksi Aflatoksin pada pakan sebelum diberikan kepada ternak dan mengurangi angka keracunan Aflatoksin serta meningkatkan kesehatan dan kualitas produk hasil ternak. Berikut serangkaian kegiatan dalam perakitan teknologi minidetektor Aflatoksin pada bulan Mei yang telah dicapai.

No	Indikator Kinerja	Target Bulanan	Realisasi s/d Bulan Berjalan	Persentase Capaian (%)	Status (On Track/ Tidak Sesuai)	Keterangan
1	Perakitan Prototype Minidetektor Aflatoksin	1 kegiatan	1 kegiatan berjalan	50%	On Track	Prototype minidetektor Aflatoksin dalam proses perakitan
2	Validasi metode uji kuantitatif Aflatoksin dengan HPLC dan filter Alfaprep	6 kegiatan	3 kegiatan telah selesai, 3 kegiatan di bulan berikutnya	50%	On Track	Dilaksananakan parameter validasi linearitas, spesifisitas, presisi Aflatoksin. Untuk 3 parameter dilaksanakan di bulan berikutnya
3	Inokulasi dan perkembangbiakan jamur <i>Aspergillus Flavus</i> pada Jagung	1 kegiatan	1 kegiatan selesai	100%	On Track	Perkembangbiakan <i>Aspergillus Flavus</i> pada jagung dengan 1 konsentrasi dan 2 kondisi perlakuan.

1. Perakitan Prototype Minidetektor Aflatoksin

Kegiatan penentuan vendor perakitan dan coding minidetektor Aflatoksin yang berjalan di bulan Mei telah mencapai hasil pemilihan vendor jasa aplikasi perakitan dan coding dari PT

Dasendria Digital Medi. Hal ini berdasarkan konsep rancangan yang ditawarkan dan RAB perakitan yang diajukan sesuai dengan pembiayaan kegiatan. Prototype minidetektor Aflatoksin dirancang berukuran panjang x lebar x tinggi sebesar 35 cm x 20 cm x 15 cm. Prototype menggunakan sensor TCS 3200 dan alat Rasberry Pi Zero untuk mengintegrasikan proses pembacaan sensor, pengolahan data dan tampilan hasil deteksi dalam perangkat prototype. Perkembangan kegiatan perakitan yang telah berjalan antara lain uji coba tes elektronik prototype, pemesanan akrilik dan pencetakan desain 3D. Estimasi waktu penyempurnaan perakitan prototype ini akan selesai di minggu pertama bulan Juni tahun 2026.

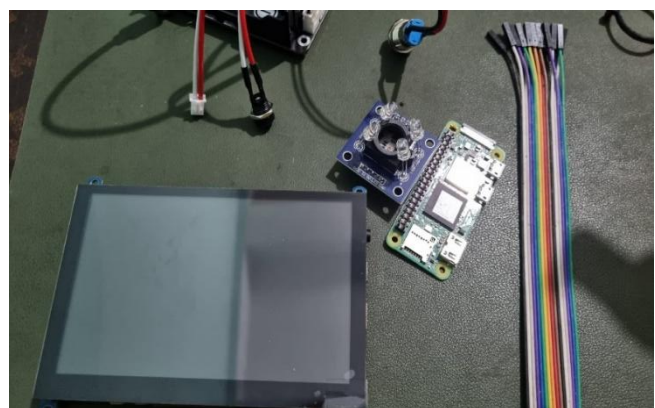


Gambar 1. Rancangan dan Desain Prototype Minidetektor Aflatoksin

KEBUTUHAN KOMPONEN

Komponen yang digunakan merupakan estimasi berdasarkan hasil pertemuan tanggal 22-April-2026.

NO	NAMA KOMPONEN	KETERANGAN	JUMLAH	SATUAN
1	LED 365nm	Sumber utama lampu untuk mendeteksi aflatoksin	2	pcs
2	TCS 3200	Sensor cahaya	2	pcs
3	Raspberry Pi Zero	SBC Raspberry Pi + Heatshink + Regulator/Adaptor	1	pcs
4	Micro SD Card	Micro SD Card 32GB High Endurance	1	pcs
5	Display	HDMI Display 5" + HDMI cable + USB cable	1	pcs
6	Battery 2S	Recargable 2S 5400Ah + BMS + Battery Holder	1	pcs
7	Charger Lipo2S	Charger Lip 2S balance cell	1	pcs
8	Electrical	lumpsum (awg, konektor, push button, dll)	1	pax
9	PCB	Custom PCB	1	pcs
10	Bracket Komponen	Bracket Komponen bagian dalam	1	pcs
11	Akrik Penutup	Penutup akrilik box + UV/Grafi	1	pcs
12	Protective case	Krisbow Tas Protektor 43x38x15 Cm - Hitam	1	pcs
13	Piat Nama Akrilik	Logo, SN, Ket pada bagian protective case	1	pcs
14	Desain 3D Bracket tampilan alat	Jasa 3D desain dan tampilan alat	1	pcs
15	Perakitan dan Pemrograman	Jasa Perakitan & pemrograman	1	pcs



Gambar 2. Rincian Komponen Perakitan Prototype Minidetektor Aflatoksin

2. Validasi Metode Uji Kuantitatif Aflatoksin dengan HPLC dan Filter Aflaprep

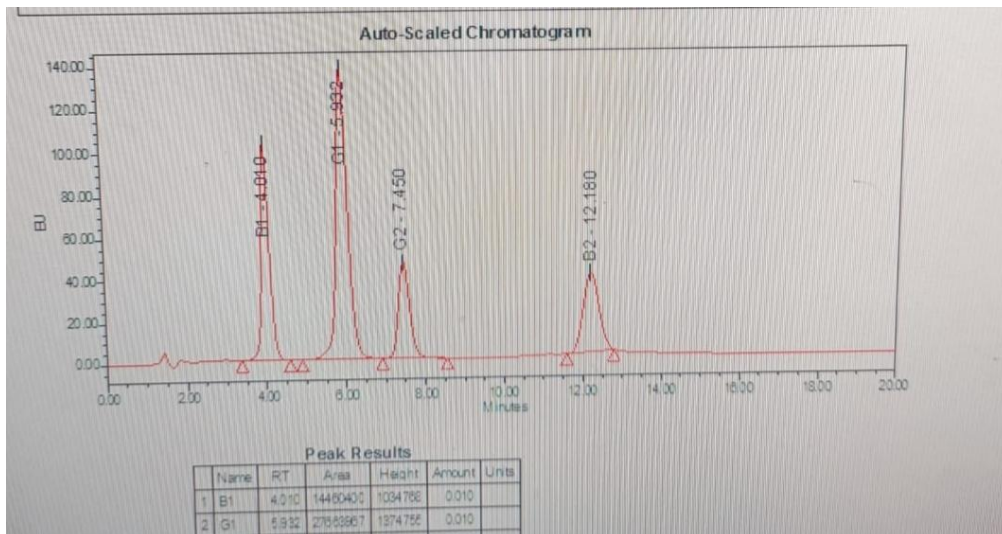
Metode uji yang digunakan dalam proses penentuan standar Aflatoksin untuk prototype Minidetektor merupakan metode uji yang baru. Sehingga dalam melakukan uji kadar Aflatoksin dengan metode tersebut diharuskan melakukan validasi metode. Validasi metode ini dilaksanakan di Laboratorium Toksikologi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan metode uji yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Validasi metode uji yang dilakukan terdiri dari 6 parameter, yaitu linearitas, spesifisitas, presisi, akurasi, *limit of detection*, dan *limit of quantitation*. Dari 6 parameter telah dilakukan 3 parameter uji yaitu linearitas, spesifisitas dan presisi.

Linearitas menunjukkan kemampuan metode menghasilkan respon yang sebanding dengan konsentrasi Aflatoksin dalam rentang tertentu. Pada uji linearitas yang dilaksanakan yaitu pada rentang konsentrasi 2,5 ppb; 5 ppb; 10 ppb; 20 ppb dan 40 ppb untuk standar Aflatoksin campuran yang mengandung Aflatoksin B1 dan G1, dan rentang konsentrasi 0,75 ppb ; 1,5 ppb; 3 ppb; 6 ppb dan 12 ppb untuk standar Aflatoksin campuran yang mengandung Aflatoksin B2 dan G2. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan didapatkan nilai Regresi Aflatoksin B1 : 0,9997 ; B2 ; 0,9997 ; G1: 0,9993 dan G2 : 0.9995. Syarat dari linearitas adalah Regresi > 0,99. Dengan demikian untuk uji linearitas telah memenuhi persyaratan.

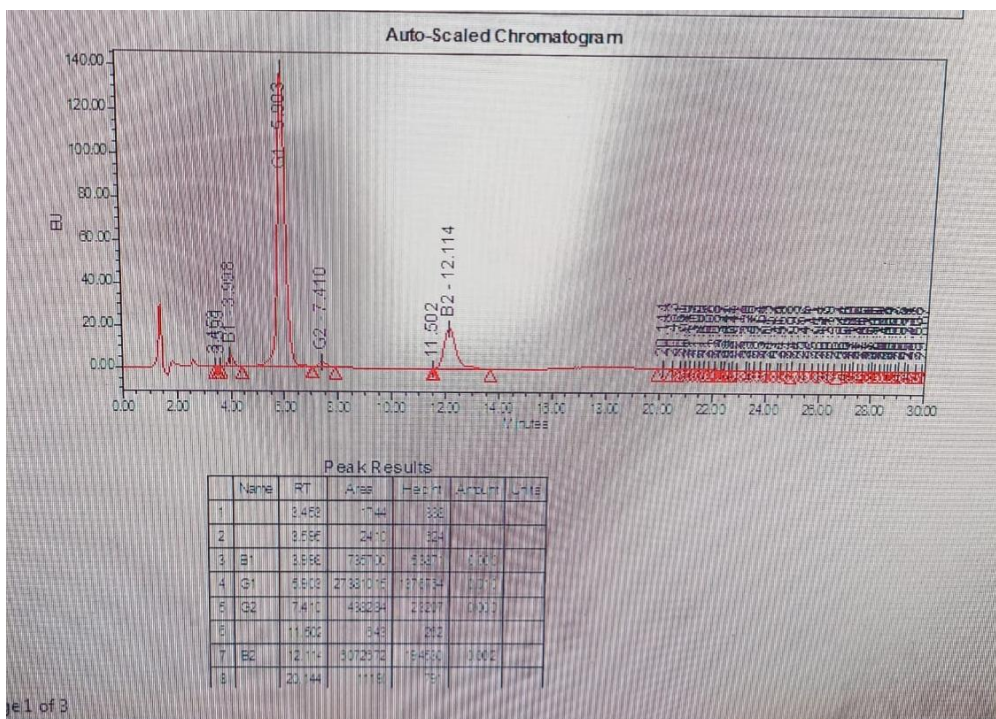
Selanjutnya uji spesifisitas merupakan kemampuan metode untuk mengukur zat aktif Aflatoksin secara spesifik tanpa terganggu oleh senyawa lain dalam sampel. Sehingga dilakukan uji spesifisitas pada Pelarut, Fase Gerak, Standar Aflatoksin Campuran dan Sampel Aflatoksin yang menggunakan biji jagung. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan didapatkan bahwa pada pelarut dan fase gerak yang digunakan dalam pengujian tidak memberikan hasil positif atau respon peak kromatogram, hasil peak zat aktif aflatoksindi sampe dan standar terpisah dengan jelas dari senyawa pengganggu lainnya, waktu retensi zat aktif Aflatoksin tidak tumpang tindih dengan waktu retensi peak senyawa lain dan tidak adaya interfensi pada peak kromatogram. Sehingga untuk uji spesifisitas metode Aflatoksin telah memenuhi persyaratan.

Kemudian pada uji presisi dilaksanakan untuk mengetahui kedekatan hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang, dimana hasil uji harus memenuhi persyaratan $\%RSD \leq 5\%$. Hal ini bertujuan untuk memastikan hasil analisis konsisten dan reproduktif. Dilakukan uji presisi Aflatoksin B1, B2, G1 dan G2 masing-masing sebanyak 8 uji perlakuan. Uji presisi ini dilakukan di hari yang sama oleh analis dan alat yang sama. Didapatkan hasil presisi % RSD Aflatoksin B1 1,91%, Aflatoksin B2 1,59%, Aflatoksin G1 4,30% dan Aflatoksin G2 2,08%. Dengan demikian hasil uji presisi dari 4 jenis Aflatoksin telah memenuhi persyaratan.

Pada parameter validasi metode lainnya belum dapat dilakukan dikarenakan adanya kendala waktu pengerjaan yang terbatas mengingat waktu kerja di bulan Mei yang tidak terlalu banyak karena adanya hari libur Panjang, serta adanya kegiatan penelitian dan perakitan lain yang dilakukan oleh Laboratorium Toksikologi. Sehingga parameter validasi metode yang belum dilakukan akan dilaksanakan di bulan berikutnya.



Gambar 3. Peak Kromatogram Standar Aflatoksin B1, G1, G2 dan B2



Gambar 4. Peak Kromatogram Aflatoksin dalam Sampel Biji Jagung

Standar Aflatoksin B1			Standar Aflatoksin G2			Pelarut (Acetonitrile 10%)	
No	Konsentrasi (mg/mL)	Luas Area	No	Konsentrasi (mg/mL)	Luas Area	Senyawa	Luas Area
1	2.5	1004971	1	0.75	278150	B1	0
2	5	2203275	2	1.50	636439	G1	0
3	10	4216798	3	3.00	1228404	B2	0
4	20	8593370	4	6.00	2429499	G2	0
5	40	16710978	5	12.00	4698059		
Regresi (R ²)	0.9997		Regresi (R ²)	0.9995		Fase Gerak (Methanol 45%)	
Intercept (a)	67582.9583		Intercept (a)	37770.0417		Senyawa	Luas Area
Slope (b)	417954.54462		Slope (b)	390610.78674		B1	0
						G1	0
						B2	0
						G2	0

Standar Aflatoksin G1			Standar Aflatoksin B2		
No	Konsentrasi (mg/mL)	Luas Area	No	Konsentrasi (mg/mL)	Luas Area
1	2.5	562603	1	0.75	325602
2	5	1289227	2	1.50	759218
3	10	2453381	3	3.00	1485193
4	20	4930159	4	6.00	2909857
5	40	9446529	5	12.00	5741357
Regresi (R ²)	0.9993		Regresi (R ²)	0.9997	
Intercept (a)	81690.5000		Intercept (a)	21171.6250	
Slope (b)	235786.40645		Slope (b)	478080.38172	

Gambar 5. Perhitungan Uji Spesifisitas

Standar Aflatoksin B1			Standar Aflatoksin G2		
No	Konsentrasi (mg/mL)	Luas Area	No	Konsentrasi (mg/mL)	Luas Area
1	2.5	1004971	1	0.75	278150
2	5	2203275	2	1.50	636439
3	10	4216798	3	3.00	1228404
4	20	8593370	4	6.00	2429499
5	40	16710978	5	12.00	4698059
Regresi (R ²)	0.9997		Regresi (R ²)	0.9995	
Intercept (a)	67582.9583		Intercept (a)	37770.0417	
Slope (b)	417954.54462		Slope (b)	390610.78674	

Standar Aflatoksin G1			Standar Aflatoksin B2		
No	Konsentrasi (mg/mL)	Luas Area	No	Konsentrasi (mg/mL)	Luas Area
1	2.5	562603	1	0.75	325602
2	5	1289227	2	1.50	759218
3	10	2453381	3	3.00	1485193
4	20	4930159	4	6.00	2909857
5	40	9446529	5	12.00	5741357
Regresi (R ²)	0.9993		Regresi (R ²)	0.9997	
Intercept (a)	81690.5000		Intercept (a)	21171.6250	
Slope (b)	235786.40645		Slope (b)	478080.38172	

Gambar 6. Perhitungan Uji Linearitas

Standar Aflatoksin B1			Standar Aflatoksin G2			Aflatoksin B1			Aflatoksin B2		
No	Konsentrasi (mg/mL)	Luas Area	No	Konsentrasi (mg/mL)	Luas Area	Sampel	Luas Area	Persamaan Regresi	Sampel	Luas Area	Persamaan Regresi
1	2.5	1004971	1	0.75	278150	1	7804014	18.7016	1	2604281	5.4031
2	5	2203275	2	1.50	636439	2	7430429	17.6164	2	2532505	5.2530
3	10	4216798	3	3.00	1228404	3	7532427	17.8604	3	2526624	5.2407
4	20	8593370	4	6.00	2429499	4	7489512	17.7577	4	2488679	5.1613
5	40	16710978	5	12.00	4698059	5	7499562	17.7618	5	2466881	5.1157
Regresi (R ²)	0.9997		Regresi (R ²)	0.9995		6	7460464	17.6882	6	2526637	5.2407
Intercept (a)	67582.9583		Intercept (a)	37770.0417		7	7597282	18.0155	7	2519408	5.2256
Slope (b)	417954.54462		Slope (b)	390610.78674		8	7594018	18.0078	8	2527362	5.2422
						Mean	5.5938		Mean	1.6334	
						Standar Deviasi	0.106919092		Standar Deviasi	0.02957213	
						%RSD	1.91		%RSD	1.59	

Standar Aflatoksin G1			Standar Aflatoksin B2			Aflatoksin G1			Aflatoksin G2		
No	Konsentrasi (mg/mL)	Luas Area	No	Konsentrasi (mg/mL)	Luas Area	Sampel	Luas Area	Persamaan Regresi	Sampel	Luas Area	Persamaan Regresi
1	2.5	562603	1	0.75	325602	1	2217368	9.0577	1	1128005	2.3152
2	5	1289227	2	1.50	759218	2	2064781	8.4105	2	1058623	2.1700
3	10	2453381	3	3.00	1485193	3	1984932	8.0719	3	1059364	2.1716
4	20	4930159	4	6.00	2909857	4	1975721	8.0328	4	1060384	2.1863
5	40	9446529	5	12.00	5741357	5	1989109	8.08960335	5	1081914	2.2188
Regresi (R ²)	0.9993		Regresi (R ²)	0.9997		6	2008084	8.170078712	6	1074054	2.2023
Intercept (a)	81690.5000		Intercept (a)	21171.6250		7	1957497	7.955532841	7	1080248	2.2153
Slope (b)	235786.40645		Slope (b)	478080.38172		8	2013220	8.191861139	8	1079137	2.2129
						Mean	2.5732		Mean	0.9900	
						Standar Deviasi	0.1105707177		Standar Deviasi	0.014056488	
						%RSD	4.30		%RSD	2.08	

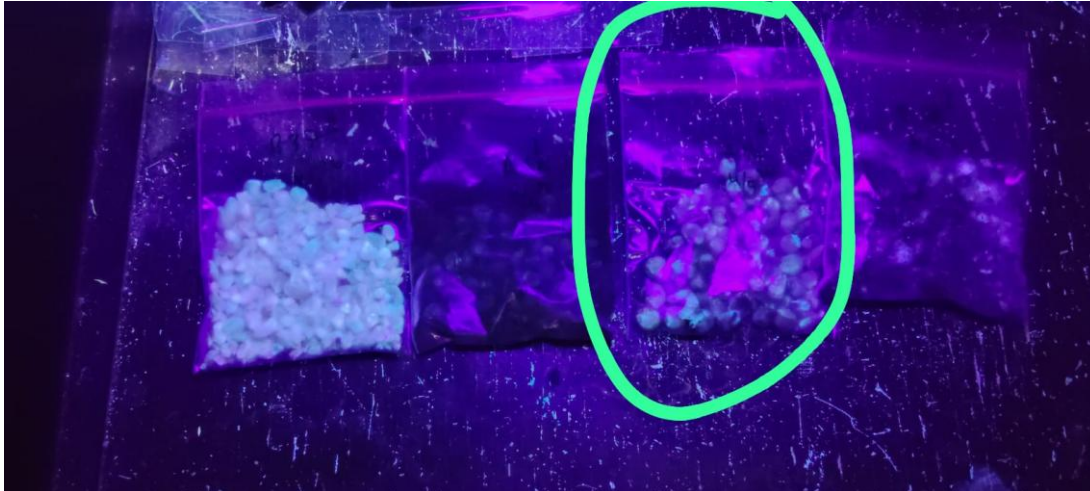
Gambar 7. Perhitungan Uji Presisi

3. Inokulasi dan Perkembangbiakan Jamur *Aspergillus Flavus* pada Biji Jagung

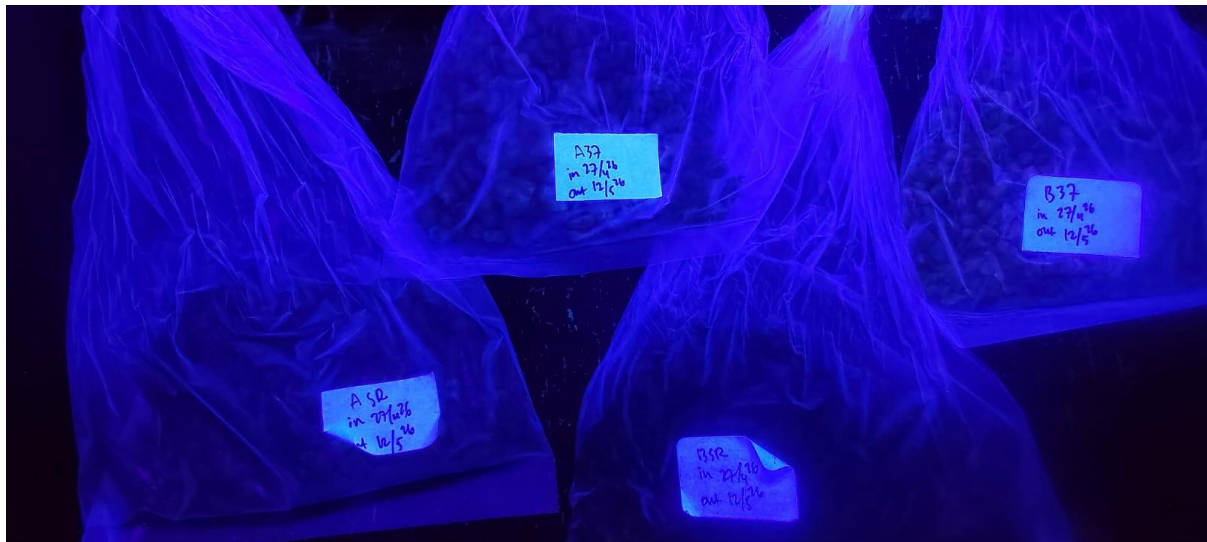
Laboratorium Mikologi melakukan inokulasi dan perkembangbiakan *Aspergillus Flavus* pada biji jagung mulai dari bulan April 2026. Namun dari uji yang dilakukan *Aspergillus Flavus* yang dikembangbiakkan belum menunjukkan hasil positif terbentuknya Aflatoksin. Pada konsentrasi awal yang dilakukan adalah inokulasi dan penanaman *Aspergillus Flavus* pada biji jagung dengan dengan konsentrasi jamur bertingkat, yaitu dengan pengenceran 0 (blanko); 10^{-1} ; 10^{-2} ; 10^{-3} ;dan 10^{-4} . Sehingga pada uji yang kedua ini dilakukan inokulasi dan perkembangbiakan *Aspergillus Flavus* dengan konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 10^{-7} dan diuji pada 2 jenis jagung yaitu biji jagung utuh dan pecahan biji jagung. Masing-masing sampel dibuat dua perlakuan penyimpanan antara lain diinkubasi pada suhu 37° C dan suhu ruang. Sampel diinkubasikan selama kurang lebih 2- 3 minggu. Sampel yang telah diinkubasi, dilakukan 3 kali pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium toksikologi secara kualitatif terlebih dahulu. Pengiriman sampel batch 1 pada tanggal 4 Mei 2026 sebanyak 4 jenis sampel ASR (biji jagung utuh penyimpanan suhu ruang), A37 (biji jagung utuh penyimpanan suhu 37° C), BSR (pecahan biji jagung penyimpanan suhu ruang), B37 (pecahan biji jagung penyimpanan suhu 37° C) masing-masing sebanyak 10 gram. Sampel kemudian diuji kualitatif dengan dideteksi di bawah sinar UV 365 nm. Dari 4 jenis sampel terdapat satu jenis sampel yang memendarkan Aflatoksin berwarna hijau flouresent yaitu sampel A37. Sedangkan 3 jenis sampel tidak memberikan respon positif Aflatoksin.

Pengiriman sampel berikutnya pada tanggal 12 Mei 2026 dan 19 Mei 2026 dengan jenis sampel yang sama dan bobot masing-masing 50 gram. Dilakukan uji kualitatif pada kedua sampel tersebut. Hasil yang didapatkan tidak adanya respon positif pendaran Aflatoksin pada semua jenis sampel. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan genetic antar isolate yang dimana tidak semua *Aspergillus Flavus* memiliki gen biosintesis Aflatoksin yang lengkap dan aktif. Kemudian dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan dan fase pertumbuhan setiap jamur yang berbeda.

Kondisi yang optimum seperti gelap tanpa cahaya, aerasi yang cukup, kelembaban dan aktivitas yang tinggi serta penyeleksian isolate toksigenik yang konsisten dapat diupayakan untuk meminimalisir *Aspergillus Flavus* yang tidak menghasilkan Aflatoksin pada sampel. Tindakan tersebut dapat dilaksanakan pada uji inokulasi dan perkembangbiakan *Aspergillus Flavus* selanjutnya. Sedangkan pada sampel uji yang telah positif Aflatoksin akan dilakukan uji kualitatif dan kuantitatif lanjutan.



Gambar 9. Pendaran Aflatoksin pada Sampel Uji Jagung Batch 1



Gambar 10. Sampel Uji Biji Jagung Negatif Aflatoksin Batch 2



Gambar 11. Sampel Uji Biji Jagung Batch 3

BAB III
REALISASI ANGGARAN

Uraian	Pagu Kontrak	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
Persiapan						
1. Belanja Bahan	Rp. 665.000	-	-	0	0	Rp. 665.000
Pelaksanaan						
1. Belanja Bahan	Rp. 68.780.000	Rp. 48.037.500	0	Rp. 48.037.500	69.84 %	Rp. 20.742.500
2. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp. 3.200.000	-	-	0	0	Rp. 3.200.000
Uji Terap/Adaptasi						
1. Belanja Bahan	Rp. 10.942.000	-	-	0	0	Rp. 10.942.000
2. Belanja Jasa Profesi	Rp. 31.300.000	-	-	-	0	Rp. 31.300.000
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 29.100.000	-	-	0	0	Rp. 29.100.000
4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 10.000.000	-	-	0	0	Rp. 10.000.000
Total	Rp. 153.987.000	RP. 48.037.500	-	Rp. 48.037.500	31.20 %	Rp. 105.949.500

BAB IV

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Analisis Capaian Singkat

Secara umum, capaian kegiatan pada bulan Mei menunjukkan progres yang signifikan pada bidang teknis dan pendukung perakitan prototype minidetektor Aflatoksin. Kegiatan pemilihan vendor perakitan dan coding prototype minidetektor telah mencapai capaian berupa terpilihnya vendor PT Dasensria Digital Media dan adanya output rancangan, desain dan RAB prototype. Kemajuan tahap kegiatan lain dengan adanya tahap uji coba elektronik prototype, pemenuhan kebutuhan akrilik dan pencetakan desain 3D. selain itu, validasi metode uji yang dilakukan di Laboratorium Toksikologi telah menyelesaikan tiga parameter uji, yaitu linearitas, spesifisitas dan presisi. Tiga hasil uji parameter tersebut telah memenuhi persyaratan validasi metode. Selanjutnya capaian pada kegiatan inokulasi dan perkembangbiakan *Aspergillus Flavus* pada laboratorium Mikologi diperoleh satu jenis sampel yang positif Aflatoksin yaitu pada sampel jagung utuh perlakuan suhu 37°C. Kemudian dalam penggunaan anggaran kegiatan telah mencapai 31.20% dari anggaran belanja bahan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor penghambat kegiatan antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan akibat hari libur panjang serta adanya kegiatan laboratorium lain yang berjalan bersamaan sehingga beberapa parameter validasi metode belum dapat diselesaikan. Selain itu, proses inokulasi *Aspergillus Flavus* belum konsisten menghasilkan Aflatoksin karena adanya perbedaan genetik isolat dan pengaruh kondisi lingkungan pertumbuhan jamur. Adapun faktor pendukung kegiatan meliputi ketersediaan fasilitas laboratorium, penggunaan metode HPLC yang memberikan hasil validasi baik, dukungan vendor dalam proses perakitan prototype, serta adanya koordinasi lintas laboratorium yang mendukung pelaksanaan pengujian dan perakitan prototype minidetektor.

Resiko yang Perlu Diantisipasi

Risiko yang perlu diantisipasi dalam kegiatan ini adalah keterlambatan penyelesaian prototype akibat kendala teknis pada proses perakitan dan integrasi sensor dengan sistem pembacaan data. Pada tahap validasi metode, risiko yang dapat muncul yaitu belum terpenuhinya parameter validasi lanjutan seperti akurasi, LOD, dan LOQ yang dapat

mempengaruhi keabsahan metode uji. Selain itu, pada kegiatan inokulasi terdapat risiko ketidakstabilan produksi Aflatoksin oleh *Aspergillus Flavus* sehingga dapat menghambat penyediaan sampel standar untuk pengembangan dan pengujian prototype minidetektor Aflatoksin. Secara keseluruhan, kegiatan perakitan teknologi minidetektor aflatoksin pada bulan Mei telah dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan *progress* kegiatan yang baik untuk dilanjutkan ke tahap uji coba prototype di skala laboratorium.

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Permasalahan utama dalam kegiatan ini antara lain belum selesainya seluruh parameter validasi metode uji Aflatoksin karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan padatnya kegiatan laboratorium lainnya. Selain itu, proses inokulasi dan perkembangbiakan *Aspergillus Flavus* belum menunjukkan hasil yang konsisten dalam menghasilkan Aflatoksin, dimana sebagian besar sampel belum memberikan respon positif pada pengujian kualitatif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik isolat jamur, kondisi lingkungan inkubasi, serta perbedaan fase pertumbuhan jamur yang dapat mempengaruhi pembentukan Aflatoksin.

Sebagai upaya tindak lanjut dapat dilakukan penyempurnaan perakitan dan integrasi prototype minidetektor Aflatoksin hingga target penyelesaian pada minggu pertama Juni 2026. Pada validasi metode, parameter yang belum selesai seperti akurasi, *limit of detection* (LOD), dan *limit of quantitation* (LOQ) akan dilaksanakan pada bulan berikutnya agar metode uji dapat dinyatakan valid secara menyeluruh. Selain itu, pada kegiatan inokulasi *Aspergillus Flavus* akan dilakukan optimalisasi kondisi pertumbuhan jamur melalui pengaturan suhu, kelembaban, aerasi, dan kondisi inkubasi gelap, serta seleksi isolat toksigenik yang lebih konsisten untuk meningkatkan keberhasilan pembentukan Aflatoksin pada sampel uji.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Perakitan Minidetektor Aflatoksin pada bulan Mei 2026 ini meliputi kemajuan perakitan prototype dari vendor yang telah ditetapkan, rancangan, desain dan RAB prototype minidetektor Aflatoksin, tiga parameter uji validasi metode Aflatoksin yang telah memenuhi persyaratan dan adanya satu jenis sampel positif Aflatoksin dari perkembangbiakan *Aspergillus Flavus*. Ketiga rangkaian kegiatan tersebut telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik untuk mendukung tercapainya penyempurnaan prototype minidetektor Aflatoksin. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan operasional, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan dan perkembangbiakan *Aspergillus Flavus* belum menunjukkan hasil yang konsisten dalam menghasilkan Aflatoksin. Namun, hasil kegiatan bulan Mei ini telah memberikan kemajuan yang baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rekomendasi

Penyelesaian seluruh parameter validasi metode HPLC perlu diprioritaskan untuk memastikan metode uji yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, diperlukan optimalisasi kondisi inokulasi dan seleksi isolat *Aspergillus Flavus* yang toksigenik secara konsisten guna mendukung ketersediaan sampel positif Aflatoksin sebagai bahan pengujian prototype minidetektor pada tahap selanjutnya.